

수학 탐험: 수직선 위의 숨은 자리 찾기

대화식 설명 등장인물:

- 소크라테스 선생님: 수직선이라는 지도를 통해 수의 위치와 크기를 탐험하는 안내자.
- 알렉스: 논리적인 추론으로 수의 질서를 파악하는 학생.
- 베일리: 직관적인 상상력으로 수의 관계를 이해하는 학생.

(장면: 교실 칠판에 1, 2, 3, 4, 5... 가 표시된 긴 수직선이 그려져 있다. 그 아래에는 $\sqrt{\quad}$ 기호가 붙은 빈 수직선이 있다.)

소크라테스 선생님: 🧐

나의 지혜로운 탐험가들아! 우리는 수직선 위에서 1, 2, 3과 같은 정수들의 위치를 명확히 알고 있다. 이들은 우리의 여정에 기준이 되는 '이정표'와 같지. 오늘은 이 이정표를 제곱근의 언어로 번역해 볼 것이다. 1, 2, 3, 4를 각각 루트를 씌워 표현하면 어떻게 될까?

알렉스: 🤖

1은 $\sqrt{1}$, 2는 $\sqrt{4}$, 3은 $\sqrt{9}$, 4는 $\sqrt{16}$ 과 같습니다. 모든 자연수는 어떤 수의 제곱근으로 표현될 수 있군요.

소크라테스 선생님:

훌륭하다! 이제 우리는 '정수 이정표'와 '제곱근 이정표'라는 두 개의 지도를 갖게 되었다. 그렇다면 오늘의 탐험 과제, $\sqrt{7}$ 은 과연 이 지도 위 어디에 자리를 잡고 있을까?

베일리: 🤔

$\sqrt{7}$ 이라... 7은 제곱수가 아니라서 깔끔한 정수로 바뀌지 않으니, 이정표들 사이에 숨어 있겠네요! 마치 비밀 상점처럼요.

소크라테스 선생님: 💡

비밀 상점이라, 재미있는 비유구나! 그 상점을 찾으려면 어떻게 해야 할까? 가장 먼저, 루트 안의 숫자 7이 우리의 '정수 이정표' 어디쯤에 있는지부터 확인해야 하지 않겠나? 7은 어떤 완전제곱수와 어떤 완전제곱수 사이에 있는가?

알렉스: 🤖

7은 4와 9 사이에 있습니다. 즉, $4 < 7 < 9$ 입니다.

소크라테스 선생님:

바로 그거다! 수의 세계에는 '크기 순서는 제곱근에서도 유지된다'는 아주 중요한 질서가 있다. 키가 작은 사람의 그림자가 키가 큰 사람의 그림자보다 길어질 수 없는 것처럼 말이다. 그렇다면 $4 < 7 < 9$ 라는 부등식의 각 변에 똑같이 제곱근이라는 그림자를 드리우면 어떻게 될까?

베일리: ✨

아! 그림자의 순서도 똑같을 테니까... $\sqrt{4} < \sqrt{7} < \sqrt{9}$ 가 되겠네요!

알렉스: 😊

그리고 우리는 $\sqrt{4}$ 가 2이고 $\sqrt{9}$ 가 3이라는 것을 이미 알고 있습니다. 그렇다면... $2 < \sqrt{7} < 3$ 이라는 결론이 나옵니다! $\sqrt{7}$ 은 정수 2와 3 사이에 있는 숫자군요!

소크라테스 선생님: 🧐

완벽하다! 더 나아가, 7은 4와 9중에 어느 쪽에 더 가까운가?

베일리: ✨

9에 더 가까워요! 4에서는 3만큼 떨어져 있고, 9에서는 2만큼 떨어져 있으니까요. 그렇다면 $\sqrt{7}$ 도 3에 더 가까운 곳에 있겠네요! 2.5보다는 큰 값이겠어요!

소크라테스 선생님: 💡

그거야말로 진정한 통찰이다! 이처럼 우리는 어떤 제곱근의 값이 궁금할 때, 그 안의 숫자가 어떤 제곱수 사이에 있는지를 확인하여 그 위치를 정확히 추론해낼 수 있다. 이것이 바로 제곱근의 값을 어림하는 핵심 원리란다.

관련 수학 문제

문제 1. $\sqrt{10}$ 은 다음 중 어떤 두 정수 사이에 있는가?

- ① 1과 2
 - ② 2과 3
 - ③ 3과 4
 - ④ 4과 5
 - ⑤ 9과 10
-

문제 2. 다음 수 중 가장 큰 수는 무엇인가?

- ① $\sqrt{24}$
- ② 5
- ③ $\sqrt{26}$

- ④ 4
 - ⑤ $\sqrt{17}$
-

문제 3. 다음 부등식 중 옳은 것은?

- ① $4 < \sqrt{15} < 5$
 - ② $5 < \sqrt{20} < 6$
 - ③ $6 < \sqrt{37} < 7$
 - ④ $7 < \sqrt{48} < 8$
 - ⑤ $8 < \sqrt{63} < 9$
-

문제 4. $\sqrt{50}$ 에 가장 가까운 정수는 무엇인가?

- ① 5
 - ② 6
 - ③ 7
 - ④ 8
 - ⑤ 25
-

문제 5. $-\sqrt{30}$ 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① -5와 -6 사이에 있다.
 - ② 5와 6 사이에 있다.
 - ③ -4와 -5 사이에 있다.
 - ④ 4와 5 사이에 있다.
 - ⑤ -30과 0 사이에 있다.
-

문제 6. 부등식 $3 < \sqrt{x} < 4$ 를 만족시키는 자연수 x 의 개수는?

- ① 6개
 - ② 7개
 - ③ 8개
 - ④ 9개
 - ⑤ 15개
-

문제 7. 다음 중 두 수의 대소 관계가 옳지 않은 것은?

- ① $\sqrt{3} < 2$
- ② $3 < \sqrt{10}$
- ③ $\sqrt{15} < 4$

④ $5 < \sqrt{24}$

⑤ $\sqrt{48} < 7$

문제 8. $\sqrt{a}$ 의 정수 부분이 5일 때, 자연수 a 가 될 수 없는 것은?

① 25

② 26

③ 30

④ 35

⑤ 36

문제 9. 다음 수들을 작은 것부터 순서대로 나열할 때, 세 번째에 오는 수는?

$\sqrt{8}, 3, \sqrt{3.5}, 0, -2, -\sqrt{5}$

① $\sqrt{8}$

② 3

③ $\sqrt{3.5}$

④ 0

⑤ -2

문제 10. $2 + \sqrt{3}$ 은 어떤 두 정수 사이에 있는가?

① 2와 3

② 3과 4

③ 4와 5

④ 5와 6

⑤ 1과 2